

2.2) Řešení: Označme si matici A jako

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

Budeme uvažovat vektory kanonické báze pro otočené o nějaký úhel φ jako:

$$\vec{N}_1 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \quad \vec{N}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Tyto vektory jsou kolmé vzhledem k standardním sk. souřím, jelikož

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = -\cos \varphi \sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

Protože otočená budeme kanonickou bází pouze do úhlu $\frac{\pi}{2}$ (pro větší úhly už nové ~~sk. případy~~ nemastanov), zjistíme konkrétní hodnoty sk. souřím $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pro 0 a $\frac{\pi}{2}$:

$$\varphi = 0: \vec{N}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{N}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \langle \vec{N}_1, \vec{N}_2 \rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2}: \vec{N}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{N}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \langle \vec{N}_1, \vec{N}_2 \rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -b$$

Tedy mohou nastat dva případy:

$b = 0$: neotočená kanonická báze je kolmá k oběma skalárním souřím

$b \neq 0$: někde v intervalu $(0, \frac{\pi}{2})$ najdeme úhel ^{φ_0} , ve kterém se bude $\langle \cdot, \cdot \rangle$ rovnat nule

$$\Rightarrow \text{pro úhel } \varphi_0 \text{ budou vektory } \begin{pmatrix} \cos \varphi_0 \\ \sin \varphi_0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \varphi_0 \\ \cos \varphi_0 \end{pmatrix}$$

kolmé vzhledem k oběma sk. souřím, tyto vektory by tedy tvořily hledanou bází B